

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 10

GIS, GEOSPATIAL INTELLIGENCE & NATIONAL MAPPING

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026
Internal Project Reference

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 10 - GIS, Geospatial Intelligence & National Mapping
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline desain dan handover pengembangan
Ruang lingkup	Wilayah nasional, lokasi, spatial validation, map layers, routing, heatmap, geofence, offline cache, dan governance geospasial
Sumber konteks	Handover Rescue-Net dan keputusan desain proyek

Prinsip pengendali

Lokasi bukan sekadar teks alamat. Setiap laporan, posko, kebutuhan, evidence, dan distribusi harus memiliki tingkat ketelitian lokasi serta status verifikasi yang jelas.

Daftar Isi Ringkas

1. Tujuan dan peran GIS
2. Baseline dan masalah lokasi
3. Arsitektur data wilayah nasional
4. Sumber data resmi
5. Model lokasi dan status verifikasi
6. PostGIS dan spatial storage
7. Geocoding dan reverse-check
8. Map point dan GPS validation
9. Aggregate report
10. Spatial deduplication
11. Clustering dan heatmap
12. War Room map architecture
13. Routing dan logistics
14. Geofence dan alert
15. Offline map and wilayah cache
16. Evidence geolocation
17. Privacy dan keamanan lokasi
18. Data quality dan governance
19. API geospasial
20. Performance dan indexing
21. UAT geospasial
22. Immediate next actions

1. Tujuan dan Peran GIS

GIS dalam Rescue-Net bukan ornamen peta. Ia menjadi fondasi validasi lokasi, deduplikasi laporan, drill-down operasional, routing distribusi, dan pengukuran cakupan bantuan.

- Menghubungkan laporan ke wilayah resmi dan koordinat.
- Membedakan laporan detail dari klaim agregat.
- Mendeteksi overlap berdasarkan jarak dan area.
- Mendukung national-to-posko drill-down.
- Menjaga provenance sumber lokasi.

2. Baseline dan Masalah Lokasi

Sistem harus mendukung GPS/share location, map point, cascading wilayah resmi, serta lokasi manual darurat. Setiap metode menghasilkan tingkat kepercayaan berbeda dan tidak boleh disamakan.

Masalah	Dampak	Kontrol
Alamat bebas	Sulit deduplicate	Normalisasi + wilayah resmi
GPS tidak akurat	Salah cluster	Accuracy threshold + review
Klaim provinsi	Membesar-besarkan kebutuhan	Label aggregate_report
Nama desa ambigu	Salah lokasi	Kode resmi dan parent hierarchy
Offline	Lokasi tidak sinkron	Cache wilayah + local UUID

3. Arsitektur Data Wilayah Nasional

Provinsi -> Kabupaten/Kota -> Kecamatan -> Desa/Kelurahan

|

+> Boundary / centroid / source version

Field	Fungsi
province_code/name	Referensi provinsi
city_code/name	Kabupaten/kota
district_code/name	Kecamatan
village_code/name	Desa/kelurahan
parent_code	Relasi hierarki
source/source_version	Provenance dataset
boundary	Geometry bila tersedia
centroid	Fallback visual/navigation
updated_at	Sinkronisasi

4. Sumber Data Resmi

Kebutuhan	Sumber utama	Catatan
Master kode wilayah	Kemendagri/data.go.id	Sumber dropdown utama
Bridging statistik	BPS SIG	Pemetaan kode statistik
Batas administrasi	BIG	Reverse-check dan boundary
Demografi	BPS/Dukcapil/Open Data	Pendukung, bukan master dropdown
Ancaman/cuaca	BMKG/PVMBG dan sumber resmi	Observation layer

Aturan

Jangan mengganti kode wilayah resmi dengan hasil geocoding komersial. Geocoder hanya membantu pencarian dan reverse-check.

5. Model Lokasi dan Status Verifikasi

Status	Makna
location_verified_gps	GPS diterima sesuai akurasi dan aturan
location_verified_map_point	Pengguna memilih titik peta
location_verified_admin_area	Wilayah resmi dipilih sampai level tersedia
location_review	Manual atau ambigu, perlu operator
aggregate_report	Klaim wilayah besar tanpa titik/detail
invalid_location	Tidak dapat digunakan

5.1 Location Claim vs Verified Location

Simpan klaim awal terpisah dari lokasi hasil verifikasi. Perubahan hasil verifikasi tidak menghapus nilai asli.

6. PostGIS dan Spatial Storage

Objek	Tipe rekomendasi
Titik laporan/posko	geography(Point,4326) atau geometry sesuai kebutuhan
Boundary wilayah	geometry(MultiPolygon,4326)
Rute	geometry(LineString,4326)
Area terdampak	geometry(MultiPolygon,4326)
Geofence	geometry(Polygon,4326)

- Gunakan SRID konsisten.
- Pisahkan coordinate source dan accuracy.
- Simpan latitude/longitude raw bila perlu audit.
- Gunakan spatial index GiST.

7. Geocoding dan Reverse-Check

23. Pengguna mencari alamat/nama tempat.
24. Sistem memberi candidate dari search provider.
25. Pengguna memilih titik.
26. Sistem memetakan titik ke boundary resmi.
27. Jika mismatch besar, status menjadi review.
28. Simpan provider, response reference, dan waktu.

Reverse geocoding bukan verification authority; ia hanya menghasilkan sinyal.

8. Map Point dan GPS Validation

Sinyal	Contoh aturan
Accuracy	Tolak otomatis hanya bila benar-benar unusable; selain itu review
Timestamp	Bandingkan captured_at dan submitted_at
Speed anomaly	Deteksi perpindahan tidak masuk akal
Boundary	Titik harus konsisten dengan wilayah klaim
Evidence proximity	Foto/video dekat dengan lokasi laporan
Device source	Browser GPS, manual pin, external GPS

Human review

Sinyal anomali tidak otomatis berarti laporan palsu. Dalam bencana, GPS dapat buruk dan reporter dapat berpindah lokasi.

9. Aggregate Report

Laporan tingkat provinsi/kabupaten/organisasi besar harus disimpan sebagai aggregate layer. Ia tidak boleh menimpa detail desa/posko.

Atribut	Ketentuan
scope_level	province/city/district/other
geometry/reference	Area resmi atau polygon
quantity	Range/claim
detail_status	unresolved/partially detailed/verified
operational use	minimum mengabaikan, maximum dapat mengikuti dengan label

10. Spatial Deduplication

Candidate score = distance + time window + need type + beneficiary + evidence + reporter/posko similarity

Kondisi	Default
Titik dekat, need sama, beneficiary sama	Candidate overlap; default MAX
Titik dekat, beneficiary berbeda	Keep separate setelah bukti
Area luas vs titik detail	Aggregate tidak menimpa detail
Evidence identik	Strong duplicate signal
Nama posko mirip, lokasi berbeda jauh	Jangan merge otomatis

11. Clustering dan Heatmap

Clustering digunakan untuk navigasi visual dan analitik, bukan untuk otomatis menggabungkan data operasional.

Visual	Sumber
Report cluster	Raw reports dengan label status
Verified need heatmap	Operational/consolidated needs
Coverage map	Distribusi dan beneficiary
Conflict map	Unresolved overlap
Resource map	Available/assigned resources

12. War Room Map Architecture

National -> Province -> City -> District -> Village -> Posko -> Report/Evidence trace

- Scenario minimum/optimal/maximum terlihat jelas.
- Raw report dan operational truth memakai simbol berbeda.
- Command correction dapat dibuka dari objek peta.
- Filter waktu, kategori, priority, verification status.
- Peta tidak boleh menyembunyikan data tabular dan audit trail.

13. Routing dan Logistics

Komponen	Kebutuhan
Origin	Gudang/resource current location
Destination	Operational need/posko
Road condition	Closure, hazard, operator update
Vehicle constraints	Capacity, clearance, fuel
ETA	Estimate dengan confidence
Fallback route	Alternatif saat jalan putus

Routing eksternal harus diperlakukan sebagai rekomendasi. Operator lapangan tetap dapat mengubah rute dengan alasan dan bukti.

14. Geofence dan Alert

- Alert ketika laporan masuk dalam zona bahaya.
- Alert ketika resource keluar dari area tugas secara tidak wajar.
- Alert ketika posko berada di boundary berbeda dari klaim.
- Alert tidak boleh menimbulkan auto-rejection.
- Simpan rule version dan waktu evaluasi.

15. Offline Map dan Wilayah Cache

Data offline	Strategi
Wilayah tree	Cache nasional ringan atau region-based
Map tiles	Area relevan, expiry, ukuran terkontrol
Boundary	Simplified geometry
Last synced event	Prioritas event aktif
Queue	Local UUID + retry + conflict

Aplikasi harus tetap dapat memilih wilayah dan menyimpan titik ketika koneksi hilang. Sinkronisasi kemudian memvalidasi terhadap versi master terbaru.

16. Evidence Geolocation

Metadata	Perlakuan
EXIF GPS	Sinyal, dapat hilang/manipulated
Captured time	Bandingkan dengan report time
Device location	Simpan source dan accuracy
Upload location	Jangan diasumsikan sama dengan capture
Checksum	Integrity file, bukan kebenaran lokasi

17. Privacy dan Keamanan Lokasi

- Lokasi korban rentan tidak dipublikasikan secara presisi.
- Public map dapat menggunakan aggregation atau jitter yang terkontrol.
- Akses detail berdasarkan role dan event scope.
- Export lokasi sensitif harus diaudit.
- Retensi dan masking disesuaikan kategori data.

18. Data Quality dan Governance

Dimensi	Pertanyaan
Accuracy	Seberapa dekat titik dengan lokasi nyata?
Completeness	Apakah wilayah, titik, dan source tersedia?
Timeliness	Kapan lokasi direkam?
Consistency	Apakah titik sesuai kode wilayah?
Provenance	Siapa/alat apa yang menghasilkan lokasi?
Version	Master wilayah versi berapa?

19. API Geospasial

GET /wilayah/provinces
GET /wilayah/cities?province_code=...
GET /wilayah/districts?city_code=...
GET /wilayah/villages?district_code=...
POST /locations/validate
POST /locations/reverse-check
GET /war-room/map?...

Nama endpoint harus disesuaikan dengan routing existing. Contract wajib menyertakan source_version, status, dan confidence/review reason.

20. Performance dan Indexing

- GiST index untuk geometry/geography.
- B-tree untuk kode wilayah dan status.
- Precompute simplified boundaries untuk web.
- Tile/cache untuk layer padat.
- Batasi payload nasional; gunakan viewport/bbox.
- Gunakan hierarchical rollup untuk drill-down.

21. UAT Geospasial

29. Laporan GPS valid di desa yang benar.
30. GPS di luar wilayah klaim menjadi review.
31. Manual location tanpa titik tetap tersimpan sebagai review.
32. Aggregate province report tidak menimpa detail posko.
33. Dua laporan dekat beneficiary sama menjadi overlap candidate.
34. Offline point tersinkron tanpa duplikasi.
35. War Room drill-down sampai posko.
36. Public map menyamarkan lokasi sensitif.

22. Immediate Next Actions untuk Codex

37. Audit apakah PostGIS aktif dan schema lokasi existing.
38. Inventaris field lokasi pada reports, posko_nodes, organizations, evidence, dan distributions.
39. Implementasikan wilayah_master dari sumber resmi dengan versioning.
40. Bangun cascading UI dan offline cache.
41. Tambahkan location verification status yang terpisah.
42. Implementasikan spatial candidate query untuk overlap.
43. Bangun War Room drill-down dan layer legend yang membedakan raw vs operational.
44. Lakukan UAT dengan aggregate report dan titik detail.

Prioritas P0/P1

Jangan memulai heatmap atau routing canggih sebelum master wilayah, status verifikasi lokasi, dan spatial provenance benar.

Lampiran A - Checklist Implementasi

No	Pemeriksaan	Status
1	Master wilayah memiliki source_version	
2	Kode parent-child konsisten	
3	Titik dan wilayah claim disimpan terpisah	
4	PostGIS/index diaudit	
5	Aggregate report diberi label	
6	Offline cache diuji	
7	Public privacy masking diuji	
8	War Room layer legend jelas	
9	Overlap spatial UAT lulus	
10	Backup schema sebelum migration	